

Çalışılacak Kanal/Olay Seçimi

TÜBİTAK 2209-A Çalışması İçin Fizik Süreci Belirleme

Safiye Kamile Eker

Danışman: Dr. Nilay Bostan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

TÜBİTAK 2209-A · 2026

Bu Sunumda: Önceki Bölümden Devam

Önceki sunumlar (Hafta 1–5) kavramsal çerçeveyi ve gerekli istatistiksel/ML araçlarını kurdu – bu sunum, bu araçların **Karanlık Madde (DM) arama analizinde** hangi somut kanala uygulanacağını belirlemek için yapılan literatür taraması, kanal kararını ve uygulama planını sunuyor.

Önceki bölümlerde (Hafta 1–5):

- Parçacık fiziğine giriş, Standart Model
- Kinematik değişkenler ($p_T, \eta, \phi, \Delta R \dots$)
- İstatistiksel yöntemler, ML temelleri
- CERN Open Data ile uygulamalı örnek denemesi

Bu bölümde (Hafta 6–9):

- 9 kaynaklık DM literatür taraması
- Aday kanalların karşılaştırılması
- Önerilen kanal ve fizik motivasyonu
- Olay seçim stratejisinin tasarımı
- Veri ve ML modeli uygulama planı

İçindekiler

Kanal Seçim Süreci ve Kriterler

Aday Kanalların İncelenmesi

Kanal Kararı ve Fizik Motivasyonu

Olay Seçim Stratejisi

Uygulama Planı: Veri ve ML Modeli

Bir fizik süreci/kanalı neye göre seçeriz? Hangi kriterler önceliklidir?

Neden Kanal/Süreç Seçimi?

Tarama kapsamı: INSPIRE-HEP *Exotica* → *Dark Matter* kategorisi (667 kayıt) – aday kanallar bu kategoriden; teorik altyapı kaynakları (Higgs mekanizması, saçılma teorisi vb.) kategori dışı ama destekleyici olarak dahil edildi.

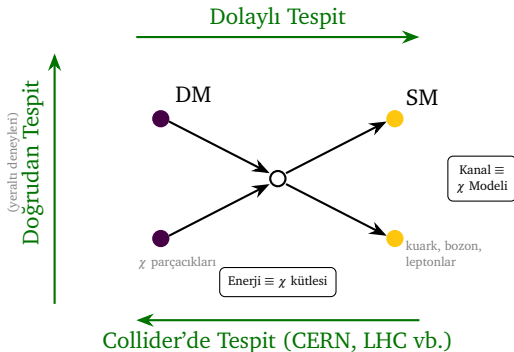
- Proje hedefi: CERN/CMS Open Data üzerinde makine öğrenmesi ile bir **Karanlık Madde (DM) arama analizi** gerçekleştirmek
- Hafta 1–5'te kazanılan araçlar (kinematik değişkenler, istatistiksel testler, ML sınıflandırma) somut bir fizik sürecine uygulanmalı
- Bu amaçla 9 kaynağı kapsayan bir literatür taraması yapıldı – bu sunum bulguları ve önerilen kanalı sunuyor

İncelenen Literatür: Genel Bakış

Kaynak	Kapsam / DM ilgisi	INSPIRE Kategori
Hong (LHCP2017)	mono-jet/foton/Higgs, di-jet	Exotica: DM
Stafford (TOP2024)	mono-top, $t\bar{t}$ +DM, stop $\rightarrow$ charm	Exotica: DM
Mahmoud ve ark. (2024)	mono- Z' , $\mu\mu$ +MET – Open Data	Exotica: DM
Both (ATLAS Masterarbeit, 2026)	$h \rightarrow aa \rightarrow 4\gamma$, GNN	Exotica: DM
Sopczak (2024)	$H \rightarrow \text{inv.}$, dark photon, 2HDM+ a	Higgs Physics
Burdman (2025)	Higgs portalının teorik temeli	Higgs Physics
Spannowsky (2025)	kanal seçimi / istatistik metod.	kategori dışı
Hanhart & Mikhasenko (2026)	tesir kesiti formalizmi	kategori dışı
Taya (2026)	hadronizasyon/jet fiziği	kategori dışı

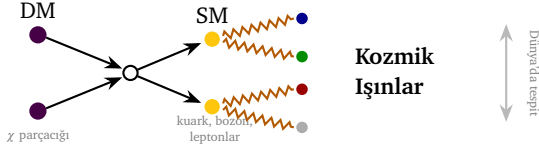
4 kaynak **INSPIRE: Exotica** $\rightarrow$ **Dark Matter** kategorisinde – aday kanallar bunlardan derlendi. Sopczak/Burdman **Higgs Physics** ile kesişiyor (Higgs portalı DM'yi de kapsıyor); kalan 3 kaynak genel metodoloji/teori altyapısı.

Karanlık Madde Nasıl Aranır? Aynı Vertex, Üç Okuma Yönü



Aynı χ -SM vertex'i üç yönde okunur: LHC **üretimi** test eder; yeraltı deneyleri **saçılmayı** (doğrudan), uzay teleskopları **soğurmayı** (dolaylı) arar – üçü birbirini tamamlar.

Dolaylı Tespit Nasıl Çalışır? Kozmik Işınlr



kozmetik ışın türleri: nötrino, $p\bar{p}$, e^+e^- , gama ışını, vb.

Kozmik ışın akısı (DM soğurmasından):

$$\sum_{a=1}^2 \frac{\kappa_{\text{cr}}^{(a)}}{4\pi m_{DM-\chi}^a} \cdot \sum_i \frac{\zeta_i^{(a)}}{a} \frac{dN_i^{(\text{cr})}}{dE} \cdot \eta_{\text{cr}} = \frac{d\Phi_{\text{cr-DM}}}{dE}$$

Önceki diyagramdaki **Dolaylı Tespit** okunun somutlaşmış hali – LHC dışı, tamamlayıcı bir arama stratejisi; bu sunumun odağı (mono- Z' , LHC üretimi) değil.

Dolaylı Tespit: Formüldeki Terimler

Astrofiziksel faktör $\kappa_{\text{cr}}^{(a)}$:

- **Nötr kozmik ışınlar** (foton, nötrino):
 J -faktörü

$$\kappa_{n\text{-cr}}^{(a)} \equiv \langle J \rangle_{\Delta\Omega} = \frac{1}{\Delta\Omega} \int_{\Delta\Omega} d\Omega \int_{l_{\min}}^{l_{\max}} \rho^{(a)}[r(l)] dl$$

- **Yüklü kozmik ışınlar** ($e^{\pm}$, $p\bar{p}$):

$$\kappa_{c\text{-cr}}^{(a)} \equiv \left(\frac{\rho_{\odot}}{m_{DM}} \right)^{(a)} R_{c\text{-cr}}(r_{\odot}, E)$$

DM halo profili $\rho(r)$ – farklı profiller farklı galaktik dönme eğrilerini açıklar.

$$\sum_{a=1}^2 \frac{\kappa_{\text{cr}}^{(a)}}{4\pi m_{DM}^a} \cdot \sum_i \frac{\zeta_i^{(a)}}{a} \frac{dN_i^{(\text{cr})}}{dE} \cdot \eta_{\text{cr}} = \frac{d\Phi_{\text{cr-DM}}}{dE}$$

Astrofiziksel (κ_{cr} : DM'nin uzaydaki dağılımı) ve parçacık fiziği (ζ_i : bozunma/soğurma mekanizması) katkıları böylece ayrıştırılır – yine LHC dışı, tamamlayıcı bağlam.

Parçacık fiziği faktörü $\zeta_i^{(a)}$:

- $a=1$ (Bozunma): $\zeta_i^{(1)} = 1/\tau_i^{\text{decay}}$
- $a=2$ (Soğurma): $\zeta_i^{(2)} \propto \langle \sigma v \rangle$
- Enerji: $E = m_{DM}$
- Kozmolojik kısıt: $\tau^{\text{therm}} \approx 10^{26} \text{ s}$

Seim Kriterleri I: Fiziksel Kriterler

- **Mediatör/portal türü:** Higgs portalı (skaler), Z' vektör mediatör, basitleştirilmiş modeller – (Sopczak 2024; Burdman 2025)
- Sinyal tesir kesiti $\times$ dallanma oranı (BR), DM/mediatör kütle aralığı
- Mevcut deneysel dışlama sınırları ile teorik öngörüler arasındaki boşluk

“Gözlemlenebilirlerin ve seçim kriterlerinin dikkatli tasarımı, hassasiyeti, sistematik belirsizlik kontrolünü ve teorik uyumu dengelemek zorundadır.” – Spannowsky, arXiv:2510.03704 (2025)

Seim Kriterleri II: Pratik Kriterler (CMS Open Data)

- Open Data’da **nesne-düzeyi** bilgi var; tam detektör kalibrasyonu, gelişmiş MVA b-/top-etiketleme (ör. particleNet) ve resmi tetikleme emülasyonu genelde **yok ya da kısıtlı** – 7 kaynağın ortak bulgusu
- Sinyal MC çoğuş analizde “private production” gerektiriyor; genelde yalnızca SM background örnekleri kamuya açık
- Bazı analizler eski CMSSW/AOD altyapısı (2011–2012, 8 TeV) gerektiriyor – yazılım/kurulum yükü

Bileşen	Durum
Nesne-düzeyi bilgi	Var
Background MC	Var
Detektör kalibrasyonu	Kısıtlı
Tetikleme emülasyonu	Kısıtlı
MVA b-/top-etiketleme	Yok
Sinyal MC	Yok

En belirleyici pratik kriter: kanalın CMS Open Data’da **zaten uygulanmış bir emsalinin** olup olmadığı.

İçindekiler

Kanal Seçim Süreci ve Kriterler

Aday Kanalların İncelenmesi

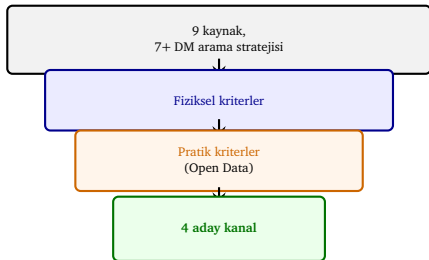
Kanal Kararı ve Fizik Motivasyonu

Olay Seçim Stratejisi

Uygulama Planı: Veri ve ML Modeli

Hangi adaylar masada? Her birinin artıları/eksileri neler?

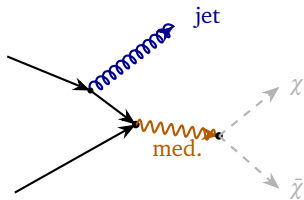
Aday Kanallara Genel Bakış



- **Aday 1 – Mono-jet / Mono-X:** jet/foton + E_T^{miss} (Hong, 2017)
- **Aday 2 – Mono-top:** top kuark + E_T^{miss} (Stafford, 2024)
- **Aday 3 – $H \rightarrow \text{invisible}$:** Higgs portalı, VBF+MET (Sopczak, 2024)
- **Aday 4 – Mono-Z (Neural Spline Flows):** $\ell^+ \ell^- + E_T^{\text{miss}}$, 13 TeV Open Data + ML emsali (Rasineni & Chebrolu, 2026)

Kaynak: Hong, arXiv:1709.02304 (2017) · Stafford, arXiv:2501.06072 (2025) · Sopczak, Physics 6, 1132 (2024) · Mahmoud ve ark., arXiv:2304.09483 (2024)

Aday 1: Mono-jet / Mono-X

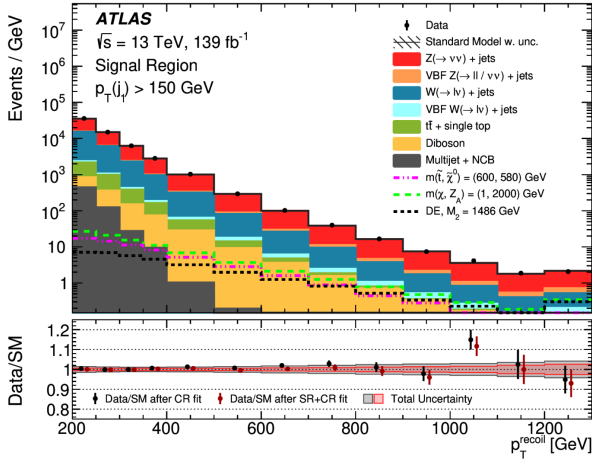


$$q\bar{q} \rightarrow \text{mediatör} \rightarrow \chi \bar{\chi} + \text{jet}$$

- Süreç: $q\bar{q} \rightarrow \text{mediatör} \rightarrow \chi \bar{\chi} + \text{ISR}$
jet/foton geri tepmesi
- Son durum: sert jet/foton + büyük E_T^{miss}
- Seçim: $E_T^{\text{miss}} \gtrsim 200 \text{ GeV}$; S/B
 $\sim 10^{-3} \rightarrow 10^{-1}$
- **Artı:** en model-bağımsız kanal, basit nesne tanımı
- **Eksi:** MET-tetikleme emülasyonu Open Data'da sınırlı

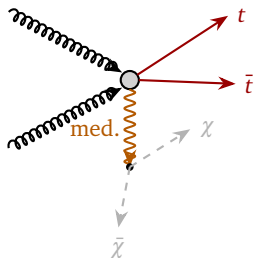
Kaynak: Hong, *Dark Matter Searches at the LHC*, arXiv:1709.02304 (2017)

Aday 1 – Gerçek Veri: ATLAS Mono-jet Sinyal Bölgesi



Kaynak: ATLAS Collaboration, $\sqrt{s} = 13 \text{ TeV}, 139 \text{ fb}^{-1}$, atlas.cern (2024)

Aday 2: Mono-top / $t\bar{t}$ +DM

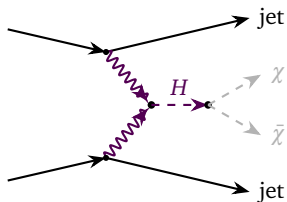


$gg \rightarrow t\bar{t} + \text{mediatör}(\rightarrow \chi \bar{\chi})$

- Süreç: mediatör top-Yukawa ile bağlanır
 $\rightarrow t\bar{t}$ +DM / tek-top+DM
- Son durum: (boostlu) top + E_T^{miss} ;
0/1/2-lepton kanalları
- Seçim: $E_T^{\text{miss}} \sim 250\text{--}350$ GeV + top-jet
etiketleme
- **Artı:** en güçlü teorik motivasyon
(top-Yukawa)
- **Eksi:** particleNet/DNN top-etiketleme
Open Data'da yok – önerilmiyor

Kaynak: Stafford, *Top-associated Dark Matter Production*, arXiv:2501.06072 (2025)

Aday 3: $H \rightarrow \text{invisible}$ (Higgs Portalı)



$qq \rightarrow qq H (\rightarrow \chi \bar{\chi})$ (VBF)

- Süreç: Higgs portalı; VBF/ggH/VH/ttH üretimi, $H \rightarrow \chi \bar{\chi}$
- Son durum: VBF iki ileri jet + E_T^{miss}
- Sonuç: ATLAS BR < 0,107; CMS BR < 0,15 @95%CL
- **Artı:** güçlü teorik motivasyon, zengin literatür
- **Eksi:** çok değişkenli VBF kesim optimizasyonu karmaşık
- **INSPIRE kategorisi:** Higgs Physics (BSM) – Exotica: DM ile kesişiyor, DM'ye özgü kategoride değil

Kaynak: Sopczak, *Higgs Boson Searches at the LHC Beyond the SM*, Physics 6, 1132 (2024) · N. Turini (CERN), *Search for DM Invisible Particles at LHC* (video)

Aday 4: Mono-Z ($\ell\ell$ +MET, Neural Spline Flows)

- Süreç: mediatör (skaler/vektör/aksiyel-vektör) $\rightarrow \chi \bar{\chi}$, ISR olarak on-shell Z yayılır;
 $Z \rightarrow \ell^+ \ell^-$ ($\mu\mu$ veya ee)
- Son durum: $\ell^+ \ell^- + E_T^{\text{miss}}$
- **CMS Open Data (13 TeV) ile zaten yapılmış** – Run2015D üzerinde; proje **2016 UL NanoAOD** verisine uyarlayacak (aynı 13 TeV fiziği, çok daha fazla istatistik)
- **Artı 1:** sinyal MC **zaten kamuya açık** (record 16630/16575/16597/16601) – “private production” sorunu yok
- **Artı 2:** gerçek ML emsali – Neural Spline Flows (normalizing flow) ile yoğunluk-oranı skorlaması, kesme-tabanlı değil; hem $\mu\mu$ hem ee kanalı birlikte
- **Eksi:** normalizing-flow eğitimi hesaplama yükü ister; makalenin kendisi de 200 epoch’ta tam yakınsamadığını itiraf ediyor – dikkatli hiperparametre planlaması gerekli

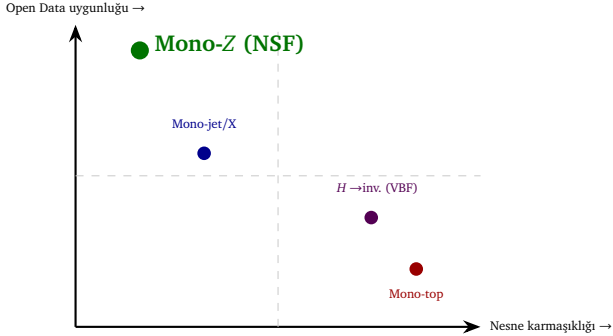
Adayların Karşılaştırılması

Aday	Sinyal MC	Nesne Karmaşıklığı	Durum
Mono-jet/X	yok (üretilmeli)	düşük (jet+MET)	Alternatif
Mono-top	yok, particleNet gerekli	çok yüksek	Önerilmiyor
$H \rightarrow \text{invisible}$ (VBF)	yok	yüksek (VBF, çok değişkenli)	Alternatif
Mono-Z (NSF, 13 TeV)	kamuya açık	düşük ($\ell\ell$ +MET)	Seçildi

Belirleyici fark: Mono-Z kanalı 13 TeV zorunluluğunu karşılıyor, **hem** Open Data'da birebir emsali **hem de** kamuya açık sinyal MC'si var – diğer adaylarda bu ikisi bir arada yok. (3/4 aday INSPIRE Exotica→DM kategorisinde; $H \rightarrow \text{invisible}$ Higgs Physics ile kesişiyor.)

Kaynak: Hong, arXiv:1709.02304 (2017) · Stafford, arXiv:2501.06072 (2025) · Sopczak, Physics 6, 1132 (2024) · Rasineni & Chebrolu, arXiv:2607.13771 (2026)

Adayların Karşılaştırılması: Görsel Özet



En iyi köşe: **düşük karmaşıklık + yüksek Open Data uygunluğu** (sol üst) – Mono-Z (NSF)
burada tek başına, ayrıca kamuya açık sinyal MC'siyle diğer adaylardan da öne çıkıyor.

Kaynak: Hong, arXiv:1709.02304 (2017) · Stafford, arXiv:2501.06072 (2025) · Sopczak, Physics 6, 1132 (2024) · Rasineni & Chebrolu, arXiv:2607.13771 (2026)

İçindekiler

Kanal Seçim Süreci ve Kriterler

Aday Kanalların İncelenmesi

Kanal Kararı ve Fizik Motivasyonu

Olay Seçim Stratejisi

Uygulama Planı: Veri ve ML Modeli

Hangi kanala karar verildi? Fiziksel motivasyonu nedir?

Çalışacağım Kanal/Süreç

Mono-Z Basitleştirilmiş Modeli: DM Üretimi – $\ell^+\ell^- + E_T^{\text{miss}}$ Son Durumu (13 TeV)

- **Seçim gerekçesi:** 13 TeV zorunluluğunu karşılayan tek aday; CMS Open Data üzerinde birebir emsali yayımlanmış (Rasineni & Chebrolu, arXiv:2607.13771); sinyal MC kamuya açık, hem $\mu\mu$ hem ee kanalı; gerçek ML (Neural Spline Flows) emsali

Kaynak: Rasineni & Chebrolu, arXiv:2607.13771 (2026)

Teorik Arka Plan ve Motivasyon

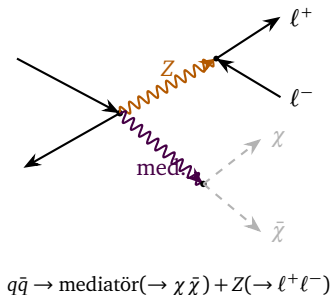
- Kozmolojik motivasyon: evrenin $\sim 27\%$ 'si **DM** (Planck); Standart Model bunu açıklayamıyor
- Basitleştirilmiş mono-Z modeli (ATLAS/CMS DM Forum çerçevesi): s-kanal mediatör $\rightarrow \chi \bar{\chi}$; mediatör ISR olarak on-shell **Z** yayar, $Z \rightarrow \ell^+ \ell^-$
- Üç mediatör tipi (bu çalışmada hepsi test edilir): **skaler**, **vektör**, **aksiyel-vektör**
- Benchmark noktaları: vektör ($m_\chi=1$, $m_V=500$ GeV); aksiyel-vektör ($m_\chi=10$, $m_A=20$ GeV ve $m_\chi=50$, $m_A=200$ GeV); skaler ($m_\chi=100$ GeV, $\Lambda=3000$ GeV)
- Higgs portalı ile bağlantı: elektrozayıf simetri kırılması (Burdman, arXiv:2512.04741, 2025) benzer bir mediatör-DM mantığı paylaşıyor; Sopczak'ın (2024) $H \rightarrow$ invisible taramasıyla da kavramsal olarak akraba

Mono-Z Modelinde Üç Mediatör Tipi

Mediatör	Benchmark parametreleri	Gözlenen μ_{95}
Vektör	$m_\chi=1 \text{ GeV}, m_V=500 \text{ GeV}$	0,0362
Aksiyel-vektör	$m_\chi=10/50 \text{ GeV}, m_A=20/200 \text{ GeV}$	0,0498
Skaler	$m_\chi=100 \text{ GeV}, \Lambda=3000 \text{ GeV}$	0,0177

Üçü de aynı mono-Z topolojisini (mediatör $\rightarrow \chi \bar{\chi} + \text{ISR } Z \rightarrow \ell \ell$) paylaşır; fark mediatörün spin/kuplaj yapısında. Gözlenen limitler beklenenden $7\text{--}12\times$ zayıf çıkmış – makale bunu yüksek- E_T^{miss} kuyruğunda arka plan modelleme kalıntısına bağlıyor (%95 CL keşif değil).

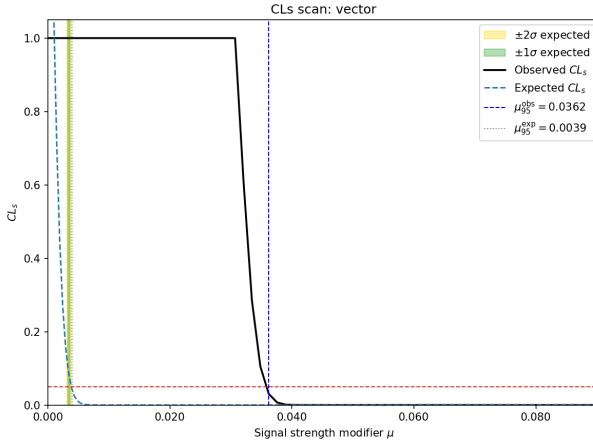
Sinyal Topolojisi ve Beklenen İmzalar



Beklenen kinematik imzalar:

- İki karşıt yüklü, yüksek- p_T lepton ($\mu\mu$ veya ee) + büyük E_T^{miss}
- $M_{\ell\ell}$, Z kütlesine yakın bir tepe yapar (60–120 GeV)
- $\ell\ell$ sistemi ile E_T^{miss} arasında büyük açisal ayrım: $|\Delta\phi(E_T^{\text{miss}}, Z)| > 2,5$

Dışlama Sınırları: CMS Open Data Sonucu (Vektör Mediator)



Gözlenen %95 CL: $\mu_{95}^{\text{obs}} = 0,0362$ (beklenen 0,0039) – vektör mediator benchmark'ı için CL_s taraması.

Sinyal Bölgesi Tanımı: CR/VR/SR

- **CR** (Kontrol Bölgesi): $E_T^{\text{miss}} < 50 \text{ GeV}$ – background şekli burada öğrenilir
- **VR** (Doğrulama Bölgesi): $50 \leq E_T^{\text{miss}} < 100 \text{ GeV}$, $|\Delta\phi(E_T^{\text{miss}}, Z)| > 2,5$, $n_{\text{jets}} \leq 1$ – modelin sinyalsiz bölgede tutarlılığı test edilir
- **SR** (Sinyal Bölgesi): $E_T^{\text{miss}} \geq 100 \text{ GeV}$, $|\Delta\phi(E_T^{\text{miss}}, Z)| > 2,5$, $n_{\text{jets}} \leq 1$ – asıl arama burada yapılır

İstatistiksel çıkarım: Neural Spline Flows (NSF) log-likelihood-ratio skoru + CL_s + profile likelihood – vektör mediatör için gözlenen $\mu_{95} = 0,0362$ @95%CL (bkz. Dışlama Sınırları grafiği)

Background Süreçleri

- **Veri-güdümlü (data-driven) yaklaşım** – ayrı $DY/t\bar{t}$ /diboson MC örnekleri yerine, background yoğunluğu doğrudan **CR**'den öğrenilir
- CR ağırlıklı olarak Drell–Yan+jets'ten oluşur
- Ayırt edici değişkenler: $M_{\ell\ell}$, E_T^{miss} , $|\Delta\phi(E_T^{\text{miss}}, Z)|$, n_{jets} , ve Neural Spline Flows (NSF) yoğunluk-oranı skoru $\mathcal{S}_h = \log p(\mathbf{x}|\text{DM}_h) - \log p(\mathbf{x}|\text{SM}_{\ell\ell})$ ($h \in \{\text{skaler, vektör, aksiyel-vektör}\}$) – bkz. *ML Modeli bölümü*

Örnek	CR	VR	SR
SM $\mu\mu$ (veri)	1.709.765	6.970	7.151
SM ee (veri)	1.392.023	6.644	6.804
DM vektör MC	–	5.608	16.259

Kaynak: Rasineni & Chebrolu, arXiv:2607.13771 (2026)

İçindekiler

Kanal Seçim Süreci ve Kriterler

Aday Kanalların İncelenmesi

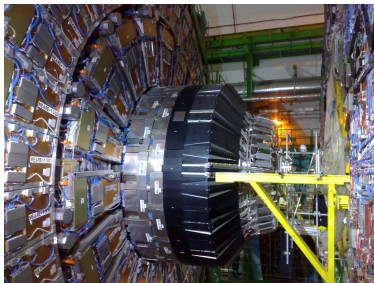
Kanal Kararı ve Fizik Motivasyonu

Olay Seçim Stratejisi

Uygulama Planı: Veri ve ML Modeli

Olaylar nasıl seçilecek? Sinyal bölgesi nasıl tanımlanır?

Tetikleme ve Nesne Tanımları



CMS müon uç-kapak (endcap) odaları (temsili)

- Veri: CMS 2016 UL NanoAOD Open Data (DoubleMuon, DoubleEG), $\sqrt{s} = 13$ TeV
- Tetikleme ($\mu\mu$):
HLT_Mu17_TrkIsoVVL_Mu8_TrkIsoVVL_v,
HLT_IsoMu20_v
- Tetikleme (ee): HLT_Ele23_Ele12_..._v,
HLT_Ele27_WPLoose_Gsf_v
- Lepton: $p_T^{\text{lider}} > 25$ GeV, $p_T^{\text{alt}} > 20$ GeV, $|\eta| < 2,4$,
izolasyon $< 0,15$

Gerçek veri kayıtları (13 TeV, UL2016): DoubleMuon (G, 30522)/(H, 30555), DoubleEG (G, 30521)/(H, 30554) – NanoAOD formatı

Ön-Seçim Kesimleri (Preselection)

- Dilepton değişmez kütlesi: $60 < M_{\ell\ell} < 120$ GeV
- İki karşıt yüklü, aynı çeşniden lepton ($\mu^+\mu^-$ **ya da** e^+e^- – karışık çeşni yok)
- Jet: $p_T > 30$ GeV, $|\eta| < 2,4$; leptonlarla çakışanlar çıkarılır (overlap removal)
- b-tag veto: Medium CSVv2 çalışma noktası (WP=0,800), $n_b=0$

Kaynak: Rasineni & Chebrolov, arXiv:2607.13771 (2026)

Sonraki Adımlar ve Zaman Çizelgesi



Bu bölümde yapılanlar:

- 9+1 kaynaklık DM literatür taraması tamamlandı (13 TeV gereksinimiyle güncellendi)
- 4 aday kanal karşılaştırıldı, mono- Z ($\ell\ell$ +MET, NSF, 13 TeV) seçildi

Sonraki adımlar:

- 2016 UL NanoAOD verisine erişim ve doğrulama
- ML modeli (Neural Spline Flows): girdi – $M_{\ell\ell}$, E_T^{miss} , $\Delta\phi$, $\Delta R(\ell, \ell)$ ve ek kinematik değişkenler

Kaynak: Rasineni & Chebrolu, arXiv:2607.13771 (2026)

İçindekiler

Kanal Seçim Süreci ve Kriterler

Aday Kanalların İncelenmesi

Kanal Kararı ve Fizik Motivasyonu

Olay Seçim Stratejisi

Uygulama Planı: Veri ve ML Modeli

Hangi Open Data kullanılacak? ML modeli nasıl kurgulanacak?

Gerçek Veri: CMS 2016 UL NanoAOD (13 TeV)

Dataset	Open Data kaydı (NanoAOD, UL2016)	Kanal
DoubleMuon	record/30522 – Run2016G	$\mu\mu$
DoubleMuon	record/30555 – Run2016H	$\mu\mu$
DoubleEG	record/30521 – Run2016G	ee
DoubleEG	record/30554 – Run2016H	ee

NanoAOD formatı doğrudan `uproot/awkward` (Python) ile okunabilir; eski AOD altyapısı sorunu burada **yok**. Bu iki dönem (G, H) UL2016+NanoAODv9 işleminde **şu an mevcut olan tüm kayıtlar** – doğrulandı (opendata.cern.ch API üzerinden).

Kaynak: CERN Open Data Portal, opendata.cern.ch

Sinyal MC: Zaten Kamuya Açık (13 TeV)

Mediatör	Open Data kaydı (MINIAODSIM)	Parametreler
Vektör	record/16630	$m_\chi=1, m_V=500$ GeV
Aksiyel-vektör (1)	record/16575	$m_\chi=10, m_A=20$ GeV
Aksiyel-vektör (2)	record/16597	$m_\chi=50, m_A=200$ GeV
Skaler	record/16601	$m_\chi=100, \Lambda=3000$ GeV

Önceki adaydan (mono- Z') en büyük fark: sinyal MC burada özel/private üretim gerektirmiyor – doğrudan CERN Open Data'dan indirilebilir. UFO model (FeynRules'ün ürettiği, MadGraph'a model tarifi veren dosya formatı) temin etme ihtiyacı yok.

Kaynak: Rasineni & Chebrolu, arXiv:2607.13771 (2026) · CERN Open Data Portal

ML Modeli Tasarımı: Görev ve Girdi Değişkenleri

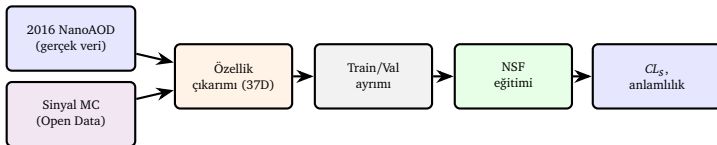
- **Görev:** yoğunluk-oranı skorlaması (density-ratio scoring) – hipotez kümesi $h \in \{\text{skaler, vektör, aksiyel-vektör}\}$, her biri için $\mathcal{S}_h(\mathbf{x}) = \log p(\mathbf{x}|\text{DM}_h) - \log p(\mathbf{x}|\text{SM}_{\ell\ell})$; klasik ikili sınıflandırmaya alternatif/tamamlayıcı

- **Girdi değişken uzayı:** makalede **37 boyutlu** – temsili alt küme:

$$M_{\ell\ell}, E_T^{\text{miss}}, \Delta\phi(E_T^{\text{miss}}, Z), \Delta R(\ell, \ell), p_T^{\ell_1}, p_T^{\ell_2}, n_{\text{jets}}, \cos\theta^*$$

- Kategoriler: MET/recoil (6), dilepton/Z (9), lepton (7), açısal (4), jet (7), ikili gösterge (2)
- Etiketleme: 5 ayrı flow – $\text{NSF}_{\text{SM},\mu\mu}$, $\text{NSF}_{\text{SM},ee}$, ve her mediatör için bir NSF_{DM}

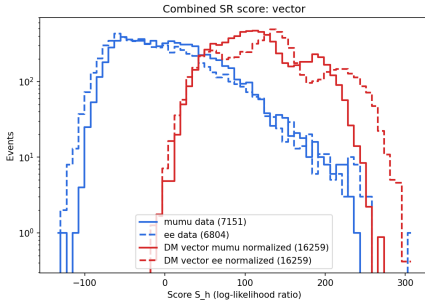
ML Modeli Tasarımı: İş Akışı ve Değerlendirme



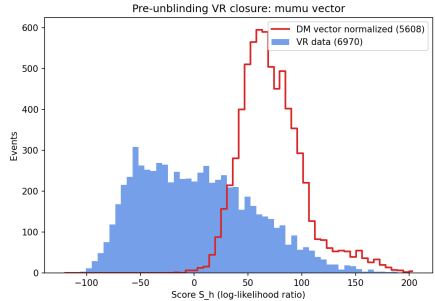
- **Mimari:** Neural Spline Flows (normalizing flow, PyTorch+zuko) – 8 maskeli otheregresif coupling katmanı, koşullandırıcı ağ 2×256 birim; TMVA/XGBoost ile kesme-tabanlı karşılaştırma da yapılabilir
- **Bölme:** %70/30 (train/val) – **2016 verisiyle milyonlarca olay var, k-fold gerekmiyor**; tek bir held-out val/test seti yeterli ve hesaplama açısından daha verimli
- **Değerlendirme:** CL_s taraması, μ_{95} (gözlenen/beklenen), CR→VR kapanış (closure) testi
- **Dikkat:** orijinal makalede flow'lar 200 epoch'ta tam yakınsamamış (validation NLL hâlâ düşüyordu) – projede epoch sayısı/erken durdurma sabrı dikkatle ayarlanmalı

Neural Spline Flows (NSF) Emsali: Gerçek Sonuç Örneği

NSF (Neural Spline Flows) nedir? ML Modeli bölümünde tanımlanan normalizing-flow yöntemi – sinyal/arka plan yoğunluk oranı skoru $\mathcal{S}_h(\mathbf{x}) = \log p(\mathbf{x} | \text{DM}_h) - \log p(\mathbf{x} | \text{SM}_{\ell\ell})$ üretir; hipotez kümesi $h \in \{\text{skaler, vektör, aksiyel-vektör}\}$. Aşağıda vektör mediatör benchmark'ı için gerçek çıktı örneği.



SR'de birleşik NSF skoru: veri vs. DM (vektör)



VR kapanış testi: $\mu\mu$ kanalı

NSF skoru $\mathcal{S}_h$ sinyal ve arka planı açıkça ayırıyor (sol); VR kapanış testi (sağ) modelin doğrulama bölgesinde tutarlı davrandığını gösteriyor.

Kaynaklar

1. T. M. Hong, *Dark Matter Searches at the LHC*, ATL-PHYS-PROC-2017-100, arXiv:1709.02304 [hep-ex] (2017).
2. D. Stafford, *Searches for Top-associated Dark Matter Production at the LHC*, arXiv:2501.06072 [hep-ex] (2025).
3. H. Rasinini, C. Bhavishya, *Mono-Z Dark Matter Search with Neural Spline Flows Using CMS Run 2015D Open Data*, arXiv:2607.13771 [hep-ex] (2026). – [seilen kanalın ana kaynağı](#)
4. Y. Mahmoud, H. Abdallah, M. T. Hussein, S. Elgammal, *Search for the production of dark fermion candidates in association with heavy neutral gauge boson decaying to dimuon in pp collisions at $\sqrt{s} = 8$ TeV using the CMS open data*, arXiv:2304.09483 [hep-ex] (2024). – ilk aday (8 TeV, artık kullanılmıyor)
5. M. Spannowsky, *Searching for New Physics with the Large Hadron Collider*, arXiv:2510.03704 [hep-ph] (2025).
6. J. Both, *Search for Higgs decays into long-lived Axion-Like Particles with the ATLAS Experiment*, Masterarbeit, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (2026).
7. A. Sopczak, *Higgs Boson Searches at the LHC Beyond the Standard Model*, Physics **6**, 1132–1170 (2024).
8. G. Burdman, *Spontaneous Symmetry Breaking and the Higgs Mechanism*, arXiv:2512.04741 [hep-ph] (2025).
9. C. Hanhart, M. Mikhasenko, *Scattering Theory*, arXiv:2606.10634 [hep-ph] (2026).
10. H. Taya, *Schwinger effect in QCD and nuclear physics*, arXiv:2603.07847 [hep-ph] (2026).
11. CERN Open Data Portal, opendata.cern.ch (background/veri kayıtları).
12. FeynRules Collaboration, *DMsimp*, feynrules.irmp.ucl.ac.be/wiki/DMsimp (sinyal UFO modeli).
13. ROOT Collaboration, *TMVA – Toolkit for Multivariate Data Analysis*, root.cern/manual/tmva (ML mimarisi).

Video ders kaynakları:

12. V. Gammaldi (SISSA, Univ. Autónoma de Madrid), *Indirect Searches of Dark Matter*, YouTube.
13. M. Lisanti, *Dark Matter at the LHC*, YouTube.
14. N. Turini (CERN), *Search for Dark Matter Invisible Particles at LHC*, YouTube.
15. *Particle Physics in 17 Hours*, YouTube (genel arka plan).
16. Video oynatma listesi (Higgs bozonu / paracık fiziğı), YouTube.

Teşekkürler

Sorular için:

20241109001@ogr.msgsu.edu.tr

Safiye Kamile Eker

TÜBİTAK 2209-A · 2026